

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт математики и информационных систем
Факультет автоматики и вычислительной техники
Кафедра электронных вычислительных машин

Отчёт по лабораторной работе №1
по дисциплине
«Основы промпт-инжиниринга: обработка текста»
«Вариант 4»

Выполнил студент гр. ИВТб-1303-06-00

_____/Гортоломей И.К./

Проверил доцент кафедры ЭВМ

_____/Колупаев А.В./

Киров

2026

Цель работы:

Освоение фундаментальных и продвинутых методов разработки промптов, включая генерацию без примеров, обучение на примерах, цепочки рассуждений и ролевое моделирование. Научиться формализовать неструктурированные требования в алгоритмические последовательности запросов, а также проводить сравнительный анализ эффективности различных языковых моделей при решении прикладных задач обработки естественного языка.

Используемые языковые модели:

«YandexGPT 5.1 Pro», «DeepSeek-V3»

1 задание: Генерация текста по заданной структуре

1.1 исходные данные

Тема: **NoSQL** базы данных

Тип документа: **Статья в блог**

Целевая аудитория: **Студенты IT**

Обязательные разделы:

Типы БД, CAP-теорема, Примеры использования

Тональность: **Неформальная**

1.2 базовый промпт

Ты Сеньёр-разработчик с 10-ти летним опытом работы.

Напиши {ТИП_ДОКУМЕНТА} на тему {ТЕМА},
обязательно включая разделы: {РАЗДЕЛЫ}.

Твоя целевая аудитория: {АУДИТОРИЯ},
а тональность текста: {ТОНАЛЬНОСТЬ}.

Я выбрал роль Сеньёр-разработчика для ии так как обычно они с таким стажем уже много где работали и точно встречали разные виды баз данных.

1.3 журнал промпт-инжиниринга

Промпт v1:

Ты Сеньёр-разработчик с 10-ти летним опытом работы.
Напиши Статья в блог на тему NoSQL базы данных,
обязательно включая разделы: Типы БД, CAP-теорема,
Примеры использования.
Твоя целевая аудитория: Студенты IT,
а тональность текста: Неформальная.

Результат:

Ты Сеньёр-разработчик с 10-ти летним опытом работы. Напиши Статью в блог на тему NoSQL базы данных, обязательно включая разделы: Типы БД, CAP-теорема, Примеры использования. Твоя целевая аудитория: Студенты IT, а тональность текста: Неформальная.

NoSQL: Когда SQL уже не катит 🦄

Привет, юные падаваны IT-мира! Сегодня поговорим о том, что делать, когда традиционные SQL-базы данных начинают вас подводить. Пристегните ремни, будет жарко!

Что такое NoSQL? 📖

NoSQL — это не просто модное словечко, а целый класс баз данных, которые появились, когда интернет начал расти как на дрожжах. Когда миллионы пользователей и терабайты данных перестали влезать в привычные реляционные базы.

Типы NoSQL баз данных 🌈

Давайте разберёмся, какие бывают NoSQL базы:

- **Ключ-значение (Key-Value)**
Самые простые и быстрые. Как огромный словарь, где по ключу достаётся значение. Амазон DynamoDB и Redis — ваши лучшие друзья в мире кэширования.
- **Документориентированные**
MongoDB и CouchDB позволяют хранить документы в формате JSON. Идеально для социальных сетей и блогов.
- **Колоночные**
Cassandra и HBase хранят данные по столбцам. Супер для аналитики и обработки больших данных.
- **Графовые**
Neo4j и Amazon Neptune созданы для хранения связей между данными. Лучший выбор для социальных графов и рекомендательных систем.

CAP-теорема: Почему нельзя всё и сразу 🌀

CAP-теорема гласит, что база данных может обладать только двумя из трёх свойств:

- **Consistency** (Согласованность) — все узлы видят одни и те же данные
- **Availability** (Доступность) — каждый запрос получает ответ
- **Partition tolerance** (Устойчивость к разделению) — система продолжает работать при сбоях сети

CAP-теорема: Почему нельзя всё и сразу 🎯

CAP-теорема гласит, что база данных может обладать только двумя из трёх свойств:

- **Consistency** (Согласованность) — все узлы видят одни и те же данные
- **Availability** (Доступность) — каждый запрос получает ответ
- **Partition tolerance** (Устойчивость к разделению) — система продолжает работать при сбоях сети

Представьте, что это как с пиццей: можно выбрать только два топинга из трёх. В NoSQL обычно жертвуют согласованностью ради доступности и устойчивости.

Где это реально используется? 🚀

- **Социальные сети**
Facebook и Twitter используют NoSQL для хранения постов и связей между пользователями.
- **E-commerce**
Amazon и eBay применяют NoSQL для хранения каталогов товаров и пользовательских данных.
- **Гейминг**
ММО-игры используют графовые базы для хранения связей между игроками и их достижениями.
- **IoT**
Устройства интернета вещей генерируют огромные потоки данных, которые отлично хранятся в NoSQL.

Почему это круто? 🤖

- Масштабируемость без головной боли
- Высокая производительность
- Гибкая схема данных
- Отказоустойчивость

Заключение 🎯

NoSQL — это не замена SQL, а инструмент для решения конкретных задач. Когда данные растут как на дрожжах, а связи между ними становятся всё сложнее, NoSQL приходит на помощь.

Теперь вы знаете, почему крупные компании переходят на NoSQL. И когда вы начнёте разрабатывать масштабные проекты, эти знания точно пригодятся!

А на этом всё, до новых встреч в мире баз данных! 🌟

Анализ ошибок: Ответ слишком длинный
Корректировка: попросил писать кратко.

Промпт v2:

Ты Сеньёр-разработчик с 10-ти летним опытом работы.

Напиши Статья в блог на тему NoSQL базы данных,

обязательно включая разделы: Типы БД, CAP-теорема,

Примеры использования.

Твоя целевая аудитория: Студенты IT,

а тональность текста: Неформальная.

Пиши максимально кратко, оставляя только самое важное.

Результат (YandexGPT):

NoSQL: когда SQL уже не катит

Привет, будущие гуру баз данных! Сегодня поговорим о NoSQL — крутой альтернативе классическим SQL-базам.

Что такое NoSQL?

NoSQL — это не просто "не SQL", а целый мир гибких баз данных, которые решают проблемы, с которыми SQL справиться не может.

Основные типы NoSQL

- **Ключ-значение** (Redis, DynamoDB) — простейшая структура, где данные хранятся как пара ключ-значение. Идеальны для кэширования.
- **Документориентированные** (MongoDB) — хранят данные в документах (обычно JSON). Отлично подходят для социальных сетей и e-commerce.
- **Колоночные** (Cassandra) — данные организованы по столбцам. Супер для аналитики и больших данных.
- **Графовые** (Neo4j) — хранят связи между данными. Лучшие друзья социальных сетей и рекомендательных систем.

CAP-теорема: почему нельзя всё и сразу

CAP-теорема гласит, что база данных может обладать только двумя из трёх свойств:

- **Согласованность** (Consistency) — все узлы содержат одинаковую информацию
- **Доступность** (Availability) — каждый запрос получает ответ
- **Устойчивость к разделению** (Partition tolerance) — система работает при сбоях сети

Где это реально используется

- **Социальные сети** — графовые БД хранят связи между пользователями
- **Маркетплейсы** — документориентированные БД для хранения разнородной информации о товарах
- **Игровые сервисы** — ключ-значение для быстрого доступа к данным пользователей
- **Аналитика** — колоночные БД для обработки огромных массивов данных

Почему стоит обратить внимание

NoSQL — это не замена SQL, а мощный инструмент для специфических задач. Если вы работаете с большими данными, сложными связями или нуждаетесь в высокой производительности — NoSQL может стать вашим лучшим другом.

P.S. Не бросайтесь сразу переписывать все проекты на NoSQL — сначала хорошенько подумайте, действительно ли вам это нужно!

Анализ ошибок: Нейросеть предоставила краткий вариант текста.

Корректировка: не требуется.

Результат (DeepSeek):

🔗 Думал 7 секунд >

Привет, народ! 🧡

Забудьте на минутку про скучные лекции. Представьте, что ваша база данных — это не строгая библиотекарша в очках (как SQL), которая требует заполнить формуляр по правилам, прежде чем дать книгу. Сегодня поговорим про её крутых братьев и сестер — NoSQL. Это как огромный склад, куда можно скидывать всё что угодно и как угодно, лишь бы потом можно было найти.

Я как сеньёр, который перещупал кучь проектов, скажу так: **SQL — это надёжность и порядок**, **NoSQL — это скорость и масштаб**. Выбирай инструмент с умом. Погнали разбираться, что к чему.

Типы БД: Какие они бывают?

NoSQL — это не одна конкретная база, а целая семейка. У каждого типа свой характер и своя задача.

1. Ключ-Значение (Key-Value Stores)

Самые простые и быстрые. Работают как огромный словарь или хеш-таблица: ты даёшь ключ, получаешь значение.

- **Примеры:** Redis, Memcached.
- **В реальности:** Кэширование данных, сессии пользователей. Закинул объект пользователя по ключу `user:123` и достаешь за микросекунды.

2. Документо-ориентированные (Document Stores)

Хранят данные в виде документов (JSON, BSON). Самый популярный тип для веб-разработки.

- **Примеры:** MongoDB, CouchDB.
- **В реальности:** Блоги, каталоги товаров. Вся информация о товаре (название, цена, характеристики, отзывы) лежит в одном документе. Никаких тебе JOIN-ов и танцев с бубном.

3. Колоночные (Wide-Column Stores)

Данные организованы в колонки, а не в строки. Это позволяет очень быстро агрегировать данные по конкретному признаку.

- **Примеры:** Cassandra, HBase.
- **В реальности:** Аналитика, лог-файлы, интернет вещей (IoT). Нужно посчитать сумму продаж за вчера по всем пользователям? Колоночные БД сделают это мгновенно.

4. Графовые (Graph Databases)

Здесь всё про связи. Данные хранятся в виде узлов (сущности) и ребер (связи между ними).

- **Примеры:** Neo4j.

- Примеры: Neo4j.
 - В реальности: Социальные сети (друзья друзей), рекомендательные системы, антифрод. Идеально, если связи в данных важнее самих данных.
-

САР-теорема: Почему нельзя быть идеальным

Это краеугольный камень мира NoSQL. Теорема говорит, что в распределенной системе (которая работает на нескольких серверах) можно иметь только два из трех свойств одновременно:

- **C (Consistency) — Согласованность:** После записи данных все видят одну и ту же версию.
- **A (Availability) — Доступность:** Любой запрос всегда получает ответ (даже если данные старые).
- **P (Partition Tolerance) — Устойчивость к разделению:** Система продолжает работать, если связь между серверами потерялась.

Выбирать тебе:

- **CP (Согласованность + Устойчивость):** Жертвуем доступностью ради актуальных данных. Если сервера потеряют связь друг с другом, система может на время остановиться, чтобы не плодить противоречия. *HBase, MongoDB (по дефолту).*
- **AP (Доступность + Устойчивость):** Жертвуем согласованностью. Система будет отвечать всегда, но в моменты разрыва связи данные на разных серверах могут отличаться. Потом они синхронизируются (это называется "согласованность в конечном счете"). *Cassandra, CouchDB.*
- **CA (Согласованность + Доступность):** На практике в распределенных системах не существует. Это про обычные монолитные SQL-базы на одном сервере.

Коротко: Если у тебя банк — бери CP (деньги считать надо точно). Если соцсеть — бери AP (лучше показать старый пост, чем вообще не открыть приложение).

Примеры использования: Где и что юзать

Хватит теории, перейдем к хардкору. Где эти базы реально рулят?

1. MongoDB (Документная) для интернет-магазина.

- **Ситуация:** У тебя товары. У каждого товара куча характеристик, которые могут меняться (у ноутбука — процессор, у футболки — размер).
- **Решение:** В SQL тебе пришлось бы городить таблицы `товар`, `характеристики`, `значения_характеристик` и джойнить их. В MongoDB ты просто хранишь JSON с характеристиками внутри документа товара. Всё просто и быстро.

2. Redis (Ключ-значение) для ленты активности.

2. Redis (Ключ-значение) для ленты активности.

- **Ситуация:** Тебе нужно показывать пользователю "10 последних действий друзей".
- **Решение:** Хранишь ID этих действий в Redis-списке. Добавил новый экшен в начало списка — обрезал хвост, если там больше 10 элементов. Достал — отдал клиенту. Скорость — космос.

3. Cassandra (Колоночная) для логов сервера.

- **Ситуация:** Падают миллионы записей логов каждую секунду. Нужно сохранить всё и уметь быстро выбрать по временным меткам.
- **Решение:** Cassandra проектировалась для этого. Она умеет "рассыпать" данные по куче серверов и не падает при нагрузках. Пишем пачками, читаем по времени.

4. Neo4j (Графовая) для рекомендаций друзей.

- **Ситуация:** Нужно найти друзей друзей моего друга, которые еще не являются моими друзьями, но живут в моем городе.
- **Решение:** В SQL для такого запроса понадобится 5-6 JOIN-ов и сложная логика. В графовой БД ты просто говоришь: "Найди путь длиной в 3 шага от меня, исключи моих прямых друзей и отфильтруй по городу". Делается одним запросом.

Итог

NoSQL — это не замена SQL, а инструмент для конкретных задач. Не пытайся всё засунуть в MongoDB, как и не пытайся любую аналитику считать в MySQL.

- Нужна четкая структура и транзакции? → **SQL**.
- Много данных и они постоянно меняются? → **Документные БД**.
- Надо быстро гонять кэш? → **Redis**.
- Достал JOIN-ы в соцсетях? → **Графовые**.

Выбирай с умом, и код будет в кайф! 🚀

Анализ ошибок: Нейросеть не следует инструкции.

Корректировка: не требуется, рекомендуется использовать другую Нейросеть.

1.4 Сравнение моделей:

Критерий	YandexGPT	DeepSeek
Следование инструкции	5	3
Отсутствие галлюцинаций	5	5
Форматирование	5	5
Длина текста	5	3
Источники информации	3	5
Итог	4.6	4.2

Модель DeepSeek лучше ищет информацию, но плохо сжимает ответ. А модель YandexGPT быстро но плохо ищет информацию, зато хорошо работает с файлами, текстом и фото.

1.5 Финальный промпт:

Ты Сеньёр-разработчик с 10-ти летним опытом работы.
Напиши {ТИП_ДОКУМЕНТА} на тему {ТЕМА},
обязательно включая разделы: {РАЗДЕЛЫ}.
Твоя целевая аудитория: {АУДИТОРИЯ},
а тональность текста: {ТОНАЛЬНОСТЬ}.
Пиши максимально кратко, оставляя только самое важное.

1.6 Вывод по заданию:

В данном задании лучше всего подходит техника «Рольное моделирование», так как даёт понять меделе какой специалист для составления документа необходим.